

一九八七年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 与两直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.

解. 应填 $-x+y-z=0$.

2. 当 $x=$ 时, 函数 $y=x2^x$ 取得极小值 _____.

解. 应填 $-\frac{1}{\ln 2}$.

3. 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积是 _____.

解. 应填 $\frac{3}{2}$.

4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy-2y)dx+(x^2-4x)dy$ 的值是 _____.

解. 用参数方程或者用格林公式计算, 求得 -18π .

5. 已知三维线性空间的一组基底为 $\alpha_1=(1,1,0)^T, \alpha_2=(1,0,1)^T, \alpha_3=(0,1,1)^T$, 则向量 $\beta=(2,0,0)^T$ 在上述基底下的坐标是 _____.

解. 应填 $(1,1,-1)^T$.

二、(本题满分 8 分)

求正的常数 a 与 b , 使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 1$ 成立.

解. 由洛必达法则与等价无穷小量代换, 求得 $a=4, b=1$.

三、计算题 (本题满分 7 分)

1. (本题满分 3 分)

设 f, g 为连续可微函数, $u=f(x, xy), v=g(x+xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

解. $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + yf'_2, \frac{\partial v}{\partial x} = (1+y)g'.$

2. (本题满分 4 分)

设矩阵 A 和 B 满足关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

解. $B = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解 (一般解), 其中常数 $a > 0$.

解. $y = C_1 + e^{-3x}(C_2 \cos ax + C_3 \sin ax) + \frac{1}{9+a^2}x.$

五、选择题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \dots\dots\dots ()$

(A) 发散.

(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.

(D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

解. 应选 (C).

2. 设 $f(x)$ 为已知连续函数, $I = t \int_0^{s/t} f(tx) dx$, 其中 $s > 0, t > 0$, 则 I 的值 ()

(A) 依赖于 s 和 t .

(B) 依赖于 s, t, x .

(C) 依赖于 t 和 x , 不依赖于 s .

(D) 依赖于 s , 不依赖于 t .

解. 应选 (D).

3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 $x = a$ 处 $\dots\dots\dots ()$

(A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq a$.

(B) $f(x)$ 取得极大值.

(C) $f(x)$ 取得极小值.

(D) $f(x)$ 的导数不存在.

解. 应选 (B).

4. 设 A 为 n 阶方阵, 且 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, 而 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*|$ 等于 $\dots\dots\dots ()$

(A) a .

(B) $\frac{1}{a}$.

(C) a^{n-1} .

(D) a .

解. 应选 (C).

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

解. 收敛域为 $[-2, 2)$. 和函数 $S(x) = 2x \ln \frac{2}{2-x}$.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x(8y+1)dydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

解. Σ 的方程为 $y = x^2 + z^2 + 1$, 由高斯公式可求得 $I = 34\pi$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可微, 对于 $[0, 1]$ 上的每一个 x , 函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0, 1)$ 内, 且 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

解. (I) 令 $L(t) = f(t) - t$, 则 $L(0) > 0$, $L(1) < 0$. 由零值定理, 存在 $x \in (0, 1)$. 使得 $L(x) = 0$, 即 $f(x) = x$.

(II) 假设有两个点 x_1 和 x_2 满足 $f(x_1) = x_1$. $f(x_2) = x_2$. 不妨设 $x_1 < x_2$. 则由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 1$, 矛盾. 故满足 $f(x) = x$ 的 x 是唯一的.

九、(本题满分 8 分)

问 a, b 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$
 有唯一解、无解、有无穷多组解? 并求出有无穷多组解时的通解.

解. (I) 当 $a \neq 1$ 时, 原方程组有唯一解.

(II) 当 $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时, 原方程组无解.

(III) 当 $a = 1$ 且 $b = -1$ 时, 原方程组有无穷多解. 此时通解为

$$x = (-1, 1, 0, 0)^T + c_1(1, -2, 1, 0)^T + c_2(1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

十、填空题（本题满分 6 分，每小题 2 分）

1. 设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p ，现进行 n 次独立试验，则 A 至少发生一次的概率为 _____；而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

解. $1 - (1 - p)^n$; $[1 + (n - 1)p](1 - p)^{n-1}$.

2. 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____. 已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.

解. $\frac{53}{120}$, $\frac{20}{53}$.

3. 已知连续随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$ ，则 X 的数学期望为 _____； X 的方差为 _____.

解. $EX = 1$, $DX = \frac{1}{2}$.

十一、（本题满分 6 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求随机变量 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数.

解. Z 的概率密度函数 $f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ \frac{1}{2}(1 - e^{-z}), & 0 \leq z < 2; \\ \frac{1}{2}(e^2 - 1)e^{-z}, & z \geq 2. \end{cases}$